



Master de système d'information
et système intelligents

Projet : Interaction Homme Machine

Réalisé par :

Najem kaouthar

Soumar Hana

Lakhlouf Ilham

Zriouil Souad

Examiné par :

Amimi Rajae

Année universitaire : 2024-2025

Introduction Générale

La robotique moderne évolue rapidement grâce aux progrès des technologies d'interaction homme-machine (IHM), qui permettent une communication plus intuitive et naturelle entre les humains et les systèmes robotisés. Dans ce contexte, la capacité d'un robot à interpréter des commandes vocales et des gestes de la main représente un progrès significatif pour l'accessibilité, l'adaptabilité et l'efficacité des interactions.

Ce projet s'inscrit dans cette dynamique en développant deux sous-projets complémentaires :

- Le premier sous-projet explore la commande vocale appliquée à un robot virtuel. Cette approche vise à rendre le contrôle robotique plus fluide et accessible, en permettant à l'utilisateur d'exprimer ses intentions en langage naturel.
- Le second sous-projet se concentre sur la reconnaissance des gestes de la main pour piloter une voiture virtuelle. Cette modalité de contrôle gestuel est particulièrement pertinente dans les domaines de la réalité augmentée, des jeux interactifs et des interfaces immersives.

Ces deux sous-projets démontrent l'intégration des capteurs (microphone et caméra), des algorithmes de reconnaissance (vocale et gestuelle) et des environnements simulés pour concevoir des interfaces robotisées plus intelligentes et plus réactives. Ils illustrent concrètement comment la robotique et l'IHM convergent pour transformer les modes d'interaction et offrir des expériences utilisateurs plus naturelles et immersives.

Projet 1. Robot contrôlé par commande vocale

1.1 Objectif

L'objectif de ce sous-projet est de piloter un robot virtuel (environnement simulé) à l'aide de commandes vocales en français : « avance », « recule » et « stop ».

1.2 Description technique

- **Langage** : Python
- **Bibliothèques** :
 - `speech_recognition` : pour la reconnaissance vocale.
 - `pyttsx3` : pour la synthèse vocale.
 - `gymnasium` : pour la simulation du robot dans l'environnement MountainCar.
- **Microphone** : utilisé pour la capture des commandes vocales.

1.3 Fonctionnalités

- Reconnaissance de la commande.
- Confirmation de la commande par une réponse vocale (ex. « As-tu dit avance ? »).
- Exécution de la commande (accélération, recule, stop).
- Sécurité : arrêt du robot si la commande est « stop » ou si la touche « q » est

Projet 2. Course de voiture contrôlée par gestes de la main

2.1 Objectif

Le second sous-projet consiste à contrôler une voiture virtuelle pendant une course dans un environnement simulé de type autoroute, en utilisant des gestes de la main détectés par caméra, la voiture passe par des niveaux plus élevés à condition de bien passé le niveau actuel.

2.2 Description technique

- **Langage** : Python
- **Bibliothèques** :
 - opencv-python : pour la capture vidéo et le traitement des images.
 - mediapipe : pour la détection des gestes de la main.
 - highway-env : environnement de course simulée.
 - pygame : pour le son d'accélération.
- **Caméra** : capture vidéo en temps réel.

2.3 Fonctionnalités

- Détection des gestes :
 - Mouvement gauche → tourner à gauche
 - Mouvement droite → tourner à droite
 - Mouvement haut → accélérer
 - Mouvement bas → freiner ou ralentir
- Progression par niveaux avec différents paramètres (nombre de véhicules, vitesse, etc.)
- Affichage de la fin de la partie et score.

Conclusion

Ce projet d'interaction homme-machine illustre concrètement les avancées technologiques récentes dans le domaine de la robotique et de l'IA appliquée aux interfaces naturelles. Les deux sous-projets développés — un robot contrôlé par commande vocale et une voiture virtuelle contrôlée par gestes de la main — montrent comment les humains peuvent interagir avec les machines de façon plus intuitive et immersive, en utilisant des moyens de communication proches de ceux qu'ils emploient dans la vie quotidienne.

Dans le premier sous-projet, la commande vocale a permis de démontrer la puissance de la reconnaissance automatique de la parole et de la synthèse vocale pour interagir avec un robot simulé. Cette approche simplifie l'interface et offre une interaction plus naturelle, ce qui est particulièrement utile pour les personnes à mobilité réduite ou pour des applications nécessitant un contrôle mains libres. L'intégration d'une confirmation vocale avant exécution améliore la fiabilité et la sécurité de la commande, tout en renforçant la transparence et la confiance de l'utilisateur.

Dans le deuxième sous-projet, la détection de gestes de la main a permis de piloter une voiture virtuelle dans un environnement simulé, illustrant comment la vision par ordinateur et le traitement d'images peuvent enrichir l'expérience utilisateur. Cette interface gestuelle apporte un caractère immersif et ludique à l'interaction, et ouvre des perspectives intéressantes dans les domaines des jeux vidéo, des simulateurs de conduite, mais aussi des applications industrielles (ex. commande d'un bras robotisé).

Les deux sous-projets, bien qu'indépendants, partagent des défis communs :

- La nécessité de gérer la variabilité des signaux (bruits de fond pour la voix, changements de luminosité pour la caméra).
- La validation des commandes pour éviter des erreurs d'interprétation.
- La conception d'une interface utilisateur qui soit à la fois intuitive et fiable.

Ces travaux constituent une base solide pour de futures améliorations. Parmi les perspectives envisageables, on peut citer :

- Le développement d'un système hybride combinant la voix et les gestes pour plus de flexibilité.

- L'intégration d'un apprentissage automatique plus poussé pour affiner la reconnaissance des intentions de l'utilisateur.
- L'implémentation sur un robot physique réel afin de valider les résultats obtenus dans un environnement simulé.

En conclusion, ce projet illustre la convergence entre robotique, intelligence artificielle et interaction homme-machine, et démontre comment ces disciplines s'unissent pour rendre les technologies robotiques plus accessibles, naturelles et utiles au quotidien.